

## 题型 光波偏振态的判断

Step 1 统一为标准余弦函数.  $E_x =$

Step 2 判断偏振形状

$$\varphi = \varphi_y - \varphi_x$$

1.  $\varphi =$  时, 线偏振光

$$\tan \theta = \frac{E_y}{E_x}$$

振动方向:  $m$  为偶  $\rightarrow$  象限

$m$  为奇  $\rightarrow$  象限

2.  $\varphi =$  时,

(1)  $|E_x| = |E_y|$  时, 圆偏振光

(2)  $|E_x| \neq |E_y|$  时, 椭圆偏振光 (正椭圆, 长轴与坐标轴重合)

3.  $\varphi =$  其它时, 椭圆偏振光 (斜椭圆, 长轴不与坐标轴重合)

此时可能会问长轴在哪?

$|E_x| > |E_y| \Rightarrow$  长轴在  $x$  轴

$|E_x| < |E_y| \Rightarrow$  长轴在  $y$  轴

Step 3 判断旋向

方法一: 时间步进法

1. 固定位置 令  $z=0$

2. 取  $t_1$  (通常令  $\omega t = 0$ ), 算出此时坐标  $A (E_{xt_1}, E_{yt_1})$

3. 取  $t_2$  (通常令  $\omega t = \frac{\pi}{2}$ ), .....  $B (E_{xt_2}, E_{yt_2})$

4. 作图观察, 从  $A$  点到  $B$  点画箭头, 箭头指向即为旋向

方法二: 公式法

$2m\pi < \varphi < (2m+1)\pi$  时, 右旋

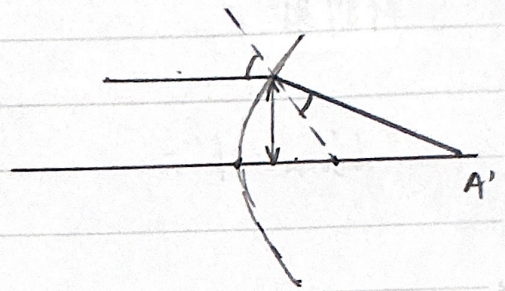
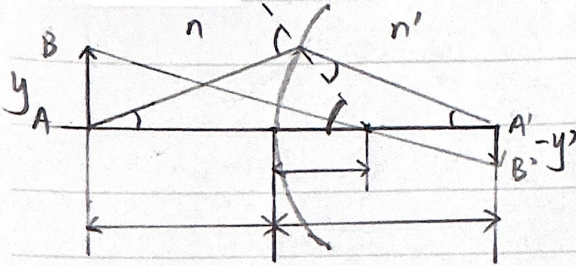
$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$(2m-1)\pi < \varphi < 2m\pi$  时, 左旋

长轴夹角使用  $\tan \theta = \frac{E_y}{E_x}$  计算

## 二、几何光学基础

## · 单个折射球面



$$\sin I =$$

$$\sin I' =$$

$$U' =$$

$$L' =$$

$$\sin I =$$

不变

$$U' =$$

不变

 $L = -\infty$  时

近轴光

$$t =$$

$$t' =$$

$$u' =$$

$$l' =$$

## · 物像关系式

$$\longrightarrow \text{光焦度 } \varphi = \frac{n' - n}{r} =$$

## · 垂轴放大率

$$\beta =$$

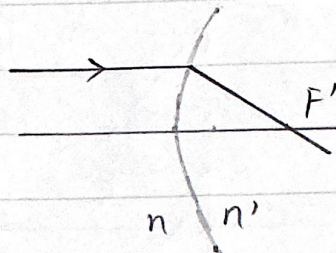
 $\downarrow$   
 镜-6 倒

## · 球面反射镜

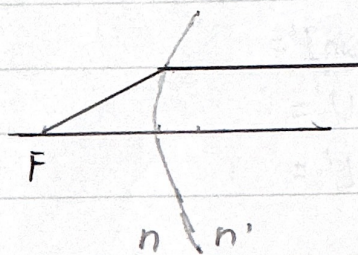
变 即可

• 求  $f'$  与  $f$

$$l' = -\infty = f' =$$



$$l' = +\infty = f =$$



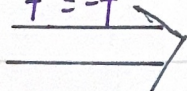
## 二 理想光学系统与实际光学系统

2.2、2.3

· 牛顿公式

处于同一介质中

$$f' = -f$$



· 高斯公式

· 放大率

· 垂轴放大率  $\beta$

$$\beta =$$

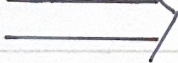
$$\beta =$$

· 轴向放大率  $\alpha$

$$\alpha =$$

处于同一介质中

$$n' = n, f' = -f$$



$$\alpha =$$

· 角放大率  $\gamma$

$$\gamma =$$

$$\gamma =$$

· 三个放大率的关系

$$\alpha\gamma = \beta$$

2-8

双光组焦距:  $f' =$

$$d =$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{f'} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - d \frac{1}{f_1 f_2}$$

焦点位置:  $l_f' =$

$$l_f =$$

主平面位置:  $l_H =$

$$l_H =$$

2.4.2-11 多光组

法一: 正切计算法

$$\begin{cases} \tan u_k' = \\ h_k = \end{cases}$$

$$l_F' =$$

$$f' =$$

通常取  $\tan u_1 =$  ,  $h_1 =$

法二: 截距计算法

$$f' =$$

不断使用高斯公式

二

3-3 人眼

极限分辨角:  $\theta_0 =$ 

3-4 放大镜

视放大率:  $\Gamma =$ 线视场:  $2y = \frac{500h}{P_d}$   
h为半径视场:  $2w' =$ 

3-6 显微镜

总放大率  $P =$ 目镜放大率:  $\beta =$ 物镜放大率:  $\beta =$ 总焦距  
总放大率:  $f' =$ 

3-12 望远镜

视放大率  $P =$ 开普勒型  $\Gamma$  0伽利略型  $\Gamma$  0

四

$$E(z, t) =$$

传播方向:  $z$  方向  
 $z$  方向  
 $z$  方向  
 $z$  方向

已知  $E$  求  $B$ 

$$\textcircled{1} \text{ 定振幅 } B_0 = \frac{E_0}{c}$$

$$\textcircled{2} \text{ 定相位 } \cos \text{ 里面照抄}$$

$$\textcircled{3} \text{ 定方向 } \vec{E} \times \vec{B} = \vec{k}$$

4-1

沿  $z$  方向传播的平面波 标准形式:  $E = E_0 \exp[-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0)]$

$\downarrow$  振动                       $\downarrow$  传播

4-4

$$r_s =$$

$$r_p =$$

4-5

$$\text{振动方向角 } \tan \alpha_r =$$

4-9

$$\text{正入射时, } R_s = R_p =$$

4-13、4-14 最大孔径角  $u$

五

5-7 等倾干涉装置

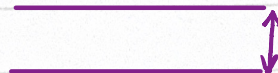
$$\Delta =$$

中心是亮环  $\Rightarrow \varepsilon =$ 

$$\theta_N =$$

$$r_N =$$

$$e_N =$$



5-9 劈尖

$$e =$$

$$\Delta h =$$

5-16 光学薄膜

$$\text{反射率 } R =$$



~~第6章~~ 6.

## 6-1 矩孔衍射

第一级次极大:  $\alpha = \beta =$ 第二级次极大:  $\alpha = \beta =$ 强度分布公式:  $I =$ 其中  $\alpha =$ 

## 6-13 双缝夫琅禾费衍射

条纹间距  $e =$ 缺级条件  $k =$ 

## 6-14、6-17

衍射极小条件:

干涉极小条件:

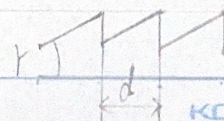
半角宽度:

## 6-23 设计光栅

光栅色分辨本领:  $A =$ 

## 6-24 闪耀光栅

闪耀极大条件:



光栅方程:

同侧取, 异侧取

入射角 $\theta$ , 出射角 $\theta$ .

七

7-1 单轴晶体中寻常光与非寻常光折射率公式

$$\begin{cases} n_1 = & \leftarrow \text{寻常光} \\ n_2 = & \leftarrow \text{非寻常光} \end{cases}$$

 $\theta$  是 与光轴夹角

7-5

· 高斯角公式 (由7-3推出)

 $\varphi$  是 与光轴夹角 $\theta$  是 与光轴夹角

$$\tan \varphi =$$

$$\cdot \text{光程差} \quad \Delta = (n_1 - n_2) d$$

 $n_1, n_2$  意义同上

$$\cdot \text{相位差} \quad \delta = \frac{\Delta}{\lambda} \cdot 2\pi$$

7-17

· 平行偏振系统 ① 起偏器与检偏器平行 ② 晶体主截面方向与光轴方向与偏振轴成角

透射光强公式:  $I =$  $\delta$  是 光与光产生的相位差

例7-4

· 正交偏振系统

透射光强公式:  $I =$

八

8-4

比尔-朗伯定律:  $I =$  $\mu =$  +

吸收系数 散射系数

8-7

偏振度:  $P =$ 退偏度:  $A =$